

2026 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

系統需求書

1. 系統名稱

大型車遮蔽前車事件預警系統(LVAEWS, Large-Vehicle-Ahead Event Warning System)

2. 系統目的與範圍

目的：本系統目的為建置一套大型車前方事件辨識與本車早期預警系統，利用大型車行車紀錄器取得前方道路影像，並透過 Jetson Nano 執行 YOLOv5n、TensorRT 與 OpenCV，辨識弱勢用路人穿越及前車緊急煞車事件。系統辨識到危險事件後，將事件結果傳送至 STM32，於大型車後方 LCD 面板顯示對應的警示畫面；同時將事件類型、警示等級及 CRC-2 編碼為紅外線資料，傳送至本車端，並透過 LED 燈號及語音向本車駕駛發出警示，使駕駛能提早掌握大型車前方的危險情境，增加反應與減速準備時間。

範圍：本系統主要應用於市區道路中大型車與小客車混合行駛的情境。當本車行駛於公車或其他大型車後方，駕駛視線可能受到大型車車身遮蔽，無法直接得知大型車前方的道路狀況。系統可辨識大型車前方危險事件，目前系統辨識的事件包含弱勢用路人穿越及前車緊急煞車事件，並透過大型車後方顯示面板與本車端燈號、語音提供警示，使本車駕駛在大型車採取明顯煞車動作前，提前獲得前方危險資訊。現階段系統以網路公開行車影像、自行蒐集的行車紀錄器影片及實驗室原型進行功能驗證，主要驗證影像辨識、事件判定、警示顯示、紅外線傳輸及本車端警示輸出的完整流程。



圖一：本車駕駛視線被前方大型車遮蔽

3. 系統非功能需求

3.1 效能需求

非功能需求編號	非功能需求名稱	非功能需求描述
LVAEWS-NF-001	大型車端事件辨識至本車端警示輸出延遲	啟用 TensorRT 後，系統平均端到端延遲應低於 800 ms，目前實測為 734.1 ms。
LVAEWS-NF-002	紅外線傳輸時間	紅外線事件資料的平均傳輸時間應不高於 500 ms，目前實測結果為 496.5 ms。
LVAEWS-NF-003	TensorRT 加速效益	TensorRT 加速後，平均端到端延遲應至少縮短 90 ms，目前實測縮短 94.3 ms。

3.2 可靠度需求

非功能需求編號	非功能需求名稱	非功能需求描述
LVAEWS-NF-004	靜態傳輸成功率	在固定且無遮蔽的靜態測試條件下，紅外線傳輸成功率應達 95% 以上(每次移動距離 5m 為一個單位)。
LVAEWS-NF-005	動態傳輸成功率	在發射端與接收端具有相對位移時，動態傳輸成功率應達 80% 以上。
LVAEWS-NF-006	模組介面一致性	Jetson Nano、STM32 應採用一致的事件類型、警示等級及資料編碼定義，避免模組間發生事件解讀錯誤。
LVAEWS-NF-007	煞車燈辨識正確率	系統蒐集約 400 張煞車燈亮/暗影像，於獨立測試資料中的整體分類正確率為 87.5%。

3.3 使用與安全需求

非功能需求編號	非功能需求名稱	非功能需求描述
LVAEWS-NF-008	警示資訊呈現方式	LCD 畫面會同時呈現顏色、文字及事件圖示，不能以單一顏色表示警示狀態。
LVAEWS-NF-009	警示資訊可讀性	語音與面板警示簡短明確，避免駕駛花費過多時間閱讀理解。

3.4 環境需求

非功能需求編號	非功能需求名稱	非功能需求描述
LVAEWS-NF-010	日夜間有效傳輸距離	在目前紅外線硬體配置及測試條件下，日間有效傳輸距離可達 15m、夜間可達 23m。
LVAEWS-NF-011	車速影像需求	輸入影像應包含可辨識的車速資訊，供 OCR 取得車速並進行風險判定。
LVAEWS-NF-012	行車影像適用條件	測試影像與距離校正影像的視角差異不宜過大；網路影像用於事件流程驗證，距離估算則以自行蒐集且完成校正的行車紀錄器影像為主。

4. 系統功能需求

功能需求編號	功能需求名稱	功能需求描述
LVAEWS-F-001	行車影像讀取	系統應讀取公車行車紀錄器影像，這裡使用網路提供的行車紀錄器影像作為參考，並持續提供影像進行事件辨識。
LVAEWS-F-002	道路物件辨識	系統辨識道路影像中的車輛、行人、自行車及機車等物件。
LVAEWS-F-003	車速 OCR 辨識	系統透過 OCR 取得車速並換算為 km/h，作為弱勢用路人動態深度映射、風險判定及警示等級判定的依據；車速為 0 km/h 時，不輸出弱勢用路人警示。
LVAEWS-F-004	九區 ROI 建立	系統建立九個梯形區域，中央紅區代表本車行駛路徑，左右黃區代表側向風險區，並分為近、中、遠三層。九區僅用於路徑定位、距離判定及風險分級，不限制弱勢用路人的偵測與追蹤。
LVAEWS-F-005	ROI 校正	系統應透過道路辨識取得可行駛範圍，並利用影像前五幀估計引擎蓋上緣，以修正九個 ROI 的垂直位置；若有效量測不足，則使用預設 ROI 位置。

LVAEWS-F-006	車速對應 ROI	系統依車速選用距離層：1~30 km/h 為近距離，31~50 km/h 為近、中距離，51 km/h 以上為近、中、遠距離。超出最遠層的目標以該層計算風險，且不影响全畫面偵測與追蹤。
LVAEWS-F-007	弱勢用路人趨勢判定	系統追蹤全畫面的弱勢用路人，分析其與本車路徑的橫向距離及移動趨勢。目標進入本車路徑，或預測於 3 秒內進入時，即觸發風險判定。
LVAEWS-F-008	弱勢用路人風險等級	當弱勢用路人已進入或預測將於 3 秒內進入本車行駛路徑時，系統依目標所在方向、距離層及目前車速，判定為 Level 1、Level 2 或 Level 3。
LVAEWS-F-009	影像接近速度估算	系統應依據主要前車 BBOX 底部中心位置及距離校正資料，估算校正範圍內的前車距離，並根據跨幀距離變化估算接近速度與影像推估碰撞時間。
LVAEWS-F-010	前前車緊急煞車判定	當影像推估碰撞時間與煞車燈變化皆符合門檻時，輸出前前車緊急煞車事件。
LVAEWS-F-011	事件資料傳送	Jetson Nano 透過 UART 將事件資訊傳送至大型車端 STM32。
LVAEWS-F-012	LCD 警示狀態更新	大型車端 STM32 應依事件類型及警示等級更新對應的 LCD 畫面。
LVAEWS-F-013	事件警示畫面顯示	弱勢用路人事件應依三級風險顯示白、黃、紅色警示畫面；前前車緊急煞車事件不分級，LCD 顯示「前方急煞」及「請立即減速」。
LVAEWS-F-014	紅外線事件資料傳送	大型車端 STM32 將事件類型、警示等級及 CRC-2 組成 6-bit 資料，並透過紅外線載波將事件資料傳送至本車端。

LVAEWS-F-015	語音警示輸出	本車端根據接收到的事件撥出對應風險等級的語音提示。
LVAEWS-F-016	CRC-2 驗證與錯誤處理	本車端會計算接收到的 CRC-2 編碼，驗證接收到的事件，當資料錯誤或編碼不符時，系統不得輸出該筆資料。
LVAEWS-F-017	警示狀態同步更新	事件類型或風險等級改變時，系統將同步更新 LCD 顯示內容、紅外線傳輸資料、LED 燈號及語音提示。

一般性的系統功能操作使用案例(Use case, UC)之劇本(Scenario)描述如下。

使用案例編號：LVAEWS-UC001		使用案例名稱：啟動系統並進入道路監測
主要使用者:系統操作人員 前置條件：Jetson Nano、大型車端與本車端 STM32、LCD 面板及紅外線收發模組均已完成供電與連接；系統已載入物件辨識模型、道路辨識結果及距離校正資料，並備妥測試用行車紀錄器影像。		
系統反應動作		使用者操作動作
a. 各硬體模組完成上電及初始化，大型車端 LCD 顯示安全或待機畫面，本車端警示裝置進入接收狀態。		
		b. 確認個模組都已上電使用者啟動 Jetson Nano 的影像辨識程式。
c. Jetson Nano 載入 YOLOv5n 模型、TensorRT 推論引擎及影像處理程序。		
		d. 使用者選擇或輸入行車紀錄器影像。
e. 系統讀取行車紀錄器影像，進行車速辨識、物件偵測及 ROI 校正。		
		f. 使用者確認大型車端 LCD 及本車端警示裝置已正常啟動。

g. 系統進入連續事件監測狀態，持續執行弱勢用路人與前車判定，影片結束後停止動作。	
---	--

使用案例編號：LVAEWS-UC002	使用案例名稱：弱勢用路人穿越風險預測與分級預警
主要使用者:系統操作人員 前置條件:系統已完成初始化並進入連續事件監測狀態；大型車端與本車端設備正常運作，且本車位於紅外線有效傳輸距離與角度範圍內	
系統反應動作	使用者操作動作
a. 系統於全畫面辨識並追蹤弱勢用路人，取得其 Track ID、BBOX 底部中心、所在距離層及相對於本車行駛路徑的位置。	
	b. 本車駕駛持續注意前方及大型車後方顯示面板。
c. 系統依弱勢用路人的位置、移動趨勢、距離層及目前車速，判定為 Level 1、Level 2 或 Level 3，並於 LCD 顯示對應的警示畫面。	
	d. 本車駕駛查看大型車後方顯示的弱勢用路人警示。
e. 大型車端將事件類型、警示等級及 CRC-2 組成事件資料，發送紅外線至本車端進行接收及解碼。	
	f. 本車駕駛依照 LCD、LED 燈號及語音警示內容，注意前方並採取提前減速或立即減速等操作。
g. 當弱勢用路人的位置或風險程度改變時，系統重新判定警示等級，並同步更新 LCD、LED 及語音警示狀態。	
	h. 本車駕駛依最新的警示等級持續調整行駛操作。
i. 當弱勢用路人事件解除時，系統恢復安全狀態並持續進行道路事件監測。	

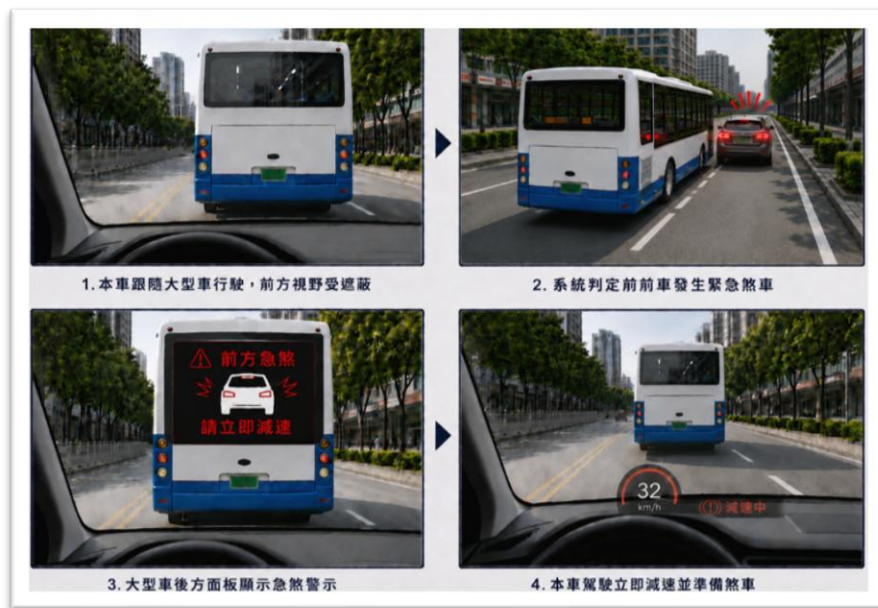
	j. 本車駕駛恢復正常行駛，並持續注意前方道路狀態，直到影片結束撥放。
--	-------------------------------------



圖二：弱勢用路人穿越 LEVEL 1 預警使用情境示意圖(AI 生成範例圖片)

使用案例編號：LVAEWS-UC003	使用案例名稱：前前車緊急煞車預警
主要使用者:系統操作人員 前置條件:系統已完成初始化並進入連續事件監測狀態；系統可正常追蹤中央行駛路徑中的前方車輛，且本車位於紅外線有效傳輸距離與角度範圍內	
系統反應動作	使用者操作動作
a. 系統於中央行駛路徑中鎖定並追蹤主要前方車輛。	
	b. 本車駕駛持續注意前方道路狀態。
c. 系統估算影像碰撞時間，並辨識前前車煞車燈亮度變化，事件成立時更新大型車後方面板畫面。	
	d. 本車駕駛查看大型車後方顯示的紅色急煞警示畫面。
e. 大型車端將事件類型、警示等級及 CRC-2 組成事件資料，發送紅外線至本車端進行接收及解碼。	
	f. 本車駕駛依 LCD、LED 燈號及語音警示立即減速並準備煞車。
g. 系統持續追蹤前方車輛，並更新前前車緊急煞車事件狀態。	

	h. 本車駕駛依最新警示狀態調整車速，並與前方大型車保持適當距離。
i. 前前車緊急煞車事件解除時，系統恢復安全狀態並持續進行道路事件監測。	
	j. 本車駕駛恢復正常行駛並持續注意前方道路狀態，直到影片結束。



圖三：前前車緊急煞車預警使用情境示意圖(AI 生成範例圖片)